

L'épreuve comporte sur deux pages, trois exercices et un problème, tous obligatoires.

Exercice 1 (3.5 points). Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé directe $(O, \vec{i}, \vec{j})$. (Unité d'axe : 1,5 cm). On considère l'équation d'inconnue z ;

(E) : $z^3 - 7iz^2 - 15z + 25i = 0$ définie dans $\mathbb{C}$.

1. (a) Montrer que l'équation (E) admet le nombre complexe $z_0 = 5i$ comme solution. [0,25pt]
(b) Résoudre l'équation (E). [1pt]
2. On considère les points A, B et C d'affixes respectives $2 + i$; $5i$; $-2 + i$. La droite (D) d'équation $y = 2$ rencontre la droite (AB) en K et la droite (OA) en L . Γ et Γ' sont les cercles circonscrits aux triangles OAB et ALK respectivement. Soit S la similitude plane directe qui transforme B en O et K en L ; soit Ω le centre de S .
(a) Montrer que Ω appartient à Γ et Γ' et qu'il est distinct de A . [1pt]
(b) Donner l'écriture complexe de S et en déduire l'affixe de Ω . [1,25pt]

Exercice 2 (3 points). $(O, \vec{i}; \vec{j})$ est un repère du plan. On appelle (E) la conique de foyer O de directrice (Δ) , $(\Delta) : y = 2$ et d'excentricité $\frac{1}{2}$.

1. Montrer que (E) a pour équation $12X^2 + 9Y^2 = 16$ Par rapport à un repère que l'on précisera. Quelle est la nature de (E) ? [1pt]
2. Soit ϕ l'application qui à tout point M de coordonnées x et y associe le point M' de coordonnées x' et y' tels que :
$$\begin{cases} x' = x \\ y' = \frac{\sqrt{3}}{2}y - \frac{2-\sqrt{3}}{3} \end{cases}$$

(a) Donner une équation cartésienne de l'image (E') de (E) par ϕ . [1pt]
(b) Construire (E) et (E'). [1pt]

Exercice 3 (3.5 points). Sur la figure ci-dessous, $CABD$ est un tétraèdre régulier (toutes les faces sont des triangles équilatéraux); G et H sont des points tels que : $\vec{CG} = \frac{1}{4}\vec{CA}$; $\vec{CH} = \frac{3}{4}\vec{CB}$ et L le milieu du segment $[CD]$.

1. Montrer que les droites (GH) et (AB) sont sécantes en un point qu'on appellera I . [0,5pt]
 $\vec{i}, \vec{j}$ et $\vec{k}$ sont des vecteurs unitaires, respectivement colinéaires et de même sens que les vecteurs $\vec{AB}, \vec{AD}$ et $\vec{AC}$. On suppose que l'espace est rapporté au repère $(A, \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ et que $AC = 4$.
2. Déterminer les coordonnées des points G, H et I , dans le repère $(A, \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$. [1,25pt]
3. Soit E l'espace vectoriel associé à l'espace affine ci-dessus; $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est une base de E . f est l'endomorphisme de E tel que $f(\vec{i}) = \vec{j}$, $f(\vec{j}) = -2\vec{j}$ et $f(\vec{k}) = \vec{k}$.
(a) Justifier que f n'est pas un isomorphisme de E . [[0,25pt]]
(b) Déterminer le noyau et l'image de f ; on donnera une base pour chacun d'eux. [1,5pt]

Problème : (10 points)

Le problème comporte deux parties A et B.

Partie A (7 points)

I. Soient les équations différentielles (E) : $y' + y = 0$ et (E') : $y' + y = -\frac{1}{2}e^{-\frac{x}{2}} - 2$.

1. Montrer qu'il existe une fonction h définie par $h(x) = pe^{-\frac{x}{2}} + q$ solution de (E'), p et q étant des nombres réels que l'on déterminera. [0,5pt]

2. Montrer qu'une fonction $f = g + h$ est solution de (E') si et seulement si g est solution de (E) . [0,5pt]
3. Résoudre (E) , puis en déduire les solutions de (E') . [1pt]

II. Soit la fonction numérique d'une variable réelle définie par : $f(x) = e^{-x} - e^{-\frac{x}{2}} - 2$. (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}; \vec{j})$ (unité sur les axes : 1cm).

1. Montrer que la fonction f vérifie l'équation (E') ci-dessus. 0,25pt
2. Etudier les variations de f , puis dresser son tableau de variation. [1,5pt]
3. (a) Etudier les branches infinies de la courbe (C_f) . [0,5pt]
(b) Tracer la courbe (C_f) . [1,25pt]
4. (a) Calculer le réel $A(\alpha) = \int_{\ln 4}^{\alpha} [-2 - f(x)] dx$ où α est un réel supérieur à $\ln 4$. [1pt]
(b) Calculer $\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} A(\alpha)$. Interpréter géométriquement le résultat obtenu. [0,5pt]

Partie B : (3 points)

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite numérique définie par : $u_0 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} + u_n = -\frac{1}{2}e^{-\frac{n}{2}} - 2 \quad (1)$$

1. Déterminer une suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie pour tout entier n par : $a_n = be - \frac{n}{2} + c$ telle que $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifie la propriété (1). (b et c étant des nombres réels). [1pt]
2. On pose $\forall n \in \mathbb{N}, v_n = u_n - a_n$. Montrer que la suite géométrique dont on déterminera le premier terme et raison. [0,75pt]
3. Exprimer v_n , puis u_n en fonction de n . [0,5pt]
4. On pose $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$.
Calculer S_n en fonction de n ; la suite (S_n) est-elle convergente? [0,75pt]